

z2 (tn)

Sprowadź do najprostszej postaci wyrażenie $\left(x^{\sqrt{2}} \cdot (\sqrt{x})^{\sqrt{8}}\right)^{\sqrt{2}}$, gdzie $x \geq 0$

Korzystamy z potęgowania, następnie mnożenia potęg o tych samych podstawach

$$(a^r)^s = a^{r \cdot s}$$

$$\left(x^{\sqrt{2}} \cdot (\sqrt{x})^{\sqrt{8}}\right)^{\sqrt{2}} = \left(x^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} \cdot \left[(\sqrt{x})^{\sqrt{8}}\right]^{\sqrt{2}} = x^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} \cdot (\sqrt{x})^{\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}} =$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$= x^{\sqrt{4}} \cdot (\sqrt{x})^{\sqrt{16}} = x^2 \cdot (\sqrt{x})^4 = x^2 \cdot (x^{\frac{1}{2}})^4 = x^2 \cdot x^2 = x^4$$

Odp: x^4